

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo




**Trabajo Terminal: 2026-A114**

# Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

**Angeles Lopez Erick Jesse**

*Director:*

**Dr. Genaro Juárez Martínez**

# Contenido


Introducción

Objetivos

Justificación

Metodología

Análisis

Tecnologías

Arquitectura

Conclusiones

# Autómata celular

**Definition**

Un autómata celular es una 4-tupla $(\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R})$ donde:

- $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$ es el espacio celular $D$-dimensional.
- $\mathcal{S}$ es un conjunto de estados.
- $\mathcal{N} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_m)$ es el conjunto de vectores de desplazamiento que definen la vecindad de una célula en $\mathcal{L}$.
- $\mathcal{R} : \mathcal{S}^m \to \mathcal{S}$ es la regla local del autómata

# Sistema complejo

**Definition**

Un sistema complejo es una entidad compuesta de partes interconectadas, de tal forma que el comportamiento colectivo es más que la suma de sus componentes individuales.

# Objetivo

Desarrollar un sistema de simulación basado en autómatas celulares neuronales bidimensionales que permita analizar la generación, mantenimiento, recuperación y propagación de patrones de información en entornos complejos y dinámicos.

# Objetivos específicos

Diseñar e implementar un simulador de espacios discretos bidimensionales que sirva de plataforma para estudiar los autómatas celulares neuronales.

Entrenar y evaluar el desempeño de los autómatas celulares neuronales bajo diferentes configuraciones.

Replicar configuraciones clásicas con comportamientos y soluciones conocidas.

Analizar y comparar diferentes comportamientos con base en la red neuronal establecida.

# Justificación

**Reducción de complejidad**
Simular sistemas complejos sin realizar ajustes manuales en la función de transición, un proceso que puede resultar computacionalmente inviable.

**Nuevo alcance**
Combinar herramientas de inteligencia artificial y simulación de sistemas complejos para ampliar el campo de estudio de los autómatas celulares.

# Justificación

**Innovación**
Reemplazar funciones de transición estáticas por modelos ajustables mediante técnicas de aprendizaje automático, permitiendo la adaptación del sistema a cambios en el entorno.

**Tecnología**
Las redes neuronales, especialmente convolucionales y recurrentes, son efectivas para aproximar funciones no lineales y capturar relaciones complejas en espacio y tiempo.

# Justificación

**Formación integral**
Profundizar en simulación, modelado matemático y redes neuronales, integrando conocimientos de ciencias de la computación, vida artificial y matemáticas.

**Aporte al estado del arte**
Fomentar futuras investigaciones mediante la creación de un entorno de código abierto y contribuir al avance en inteligencia artificial y sistemas complejos.

# Metodología de desarrollo

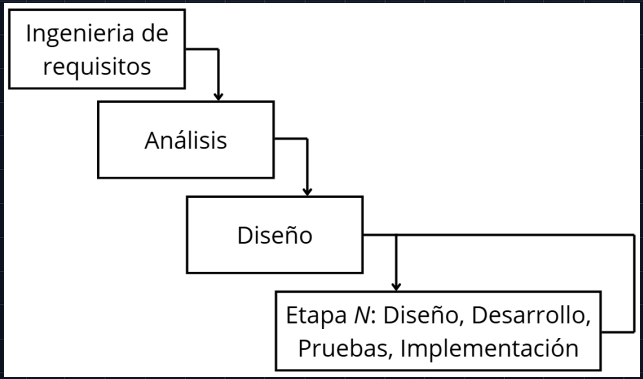



Figura: Modelo de entrega por etapas para el desarrollo del software.

# Primer etapa

Simulador global de autómatas celulares.

- Red regular cuadricular con condición de frontera.
- Personalización de estados.
- Personalización de vecindad.
- Definición de función de transición.
- Controles de simulación.

# Reglas de negocio

RN1 El estado de una celda en el tiempo $t + 1$ depende únicamente de su estado actual y de los estados de sus vecinos.

RN2 Para iniciar la simulación es necesario que el conjunto de estados, la topología de la vecindad, la condición de frontera y la función de transición hayan sido definidas.

RN3 Cuando la simulación está en curso, no se puede cambiar el conjunto de estados, la topología de la vecindad ni la función de transición.

RN4 El usuario puede manipular el estado de una célula y la condición de frontera en tiempo de ejecución.

# Reglas de negocio

RN5 Los datos importados deben cumplir con el formato definido por el sistema para garantizar su correcta interpretación.

RN6 Los datos exportados deben conservar el mismo formato que los datos importados.

RN7 El usuario puede pausar, detener, reanudar o retroceder la simulación sin pérdida de información.

RN8 Solo se permite una simulación activa por sesión.

# Requisitos funcionales

RF1. El sistema debe mostrar una cuadrícula regular y finita que represente el espacio celular.

RF2. El sistema debe permitir al usuario interactuar con el espacio celular, asignando o modificando los estados de las celdas.

RF3. El sistema debe permitir al usuario definir el conjunto de estados, la topología de la vecindad local y las condiciones de frontera del espacio celular.

RF4. El sistema debe permitir la evolución del espacio celular mediante un único paso o de forma continua, ajustando la velocidad de actualización según las capacidades computacionales del sistema.

# Requisitos funcionales

RF5. El sistema debe permitir la importación y exportación de configuraciones y evoluciones del espacio celular.

RF6. El sistema debe permitir al usuario establecer la función de transición de manera manual.

RF7. El sistema debe permitir configurar la red neuronal para imitar el comportamiento de una evolución señalada.

RF8. El sistema debe entrenar una red neuronal dados los parámetros del usuario y la evolución que desea replicar.

# Diagrama de casos de uso




Figura: Diagrama de casos de uso

# Tecnologías




Figura: Tecnologías usadas

# Representación del autómata celular neuronal

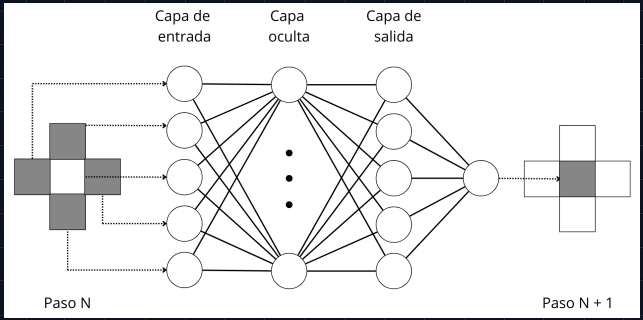



Figura: Representación grafica de la red neuronal.

# Arquitectura del simulador

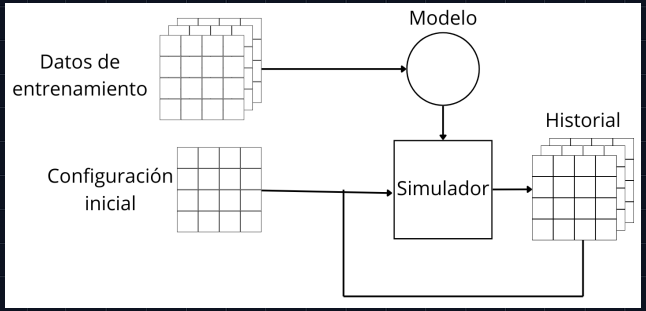



Figura: Arquitectura del simulador.

# Introducción

- Los autómatas celulares son sistemas dinámicos discretos.
- Permiten estudiar comportamiento complejo emergente.
- Los autómatas celulares neuronales extienden el modelo clásico.

# ¡Gracias!

# Riesgos técnicos

RT1 Incompatibilidad entre diferentes lenguajes de programación: los módulos desarrollados en Python, C++ y CUDA generan errores de integración al intercambiar información y sincronizar procesos.

RT2 Indisponibilidad de hardware: La tarjeta gráfica no tiene el rendimiento suficiente.

RT3 Incompatibilidad entre tecnologías: El sistema operativo, los lenguajes de programación y los elementos de hardware no son compatibles para el desarrollo y ejecución.

RT4 Dependencias de librerías: La instalación y configuración de diferentes librerías varía según el sistema operativo.

RT5 Mala visualización: El renderizado de los componentes gráficos es incorrecto o está mal optimizado.

# Riesgos operativos

RO1 Documentación deficiente: La documentación no permite mantener ni ampliar el proyecto a futuro.

RO2 Problemas personales: Falta de motivación o problemas de salud física o mental se presentan durante el desarrollo.

RO3 Curva de aprendizaje elevada: Se encuentra una curva de aprendizaje elevada y se carece de experiencias con la tecnología a utilizar.

# Riesgos de requerimientos

RR1 Requerimientos ambiguos: La definición incompleta o ambigua de los requerimientos puede provocar cambios en etapas avanzadas del desarrollo.

# Riesgos de estimación

RE1 Subestimación del tiempo de desarrollo: La complejidad de enlazar diferentes tecnologías puede extender los plazos planeados.

# Riesgos de alcance

RA1 Limitación del alcance funcional: Las restricciones de tiempo pueden dar pie a limitar el número de funcionalidades requeridas.

RA2 Carga de trabajo imprevista: El poder de cómputo resulta insuficiente, por lo que se reduce la complejidad de las simulaciones.